

Inteligencia Artificial

Estado del arte del problema de localización de instalaciones capacitadas con incompatibilidades entre clientes

Nelson Antonio Sepúlveda Valenzuela

14 de mayo de 2026

Evaluación

Resumen (5 %):	_____
Introducción (5 %):	_____
Definición del Problema (10 %):	_____
Estado del Arte (40 %):	_____
Modelo Matemático (20 %):	_____
Conclusiones (15 %):	_____
Bibliografía (5 %):	_____
Nota Final (100 %):	_____

Resumen

Este informe estudia el Multi-Source Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (MS-CFLP-CI), una variante del problema de localización de instalaciones capacitadas. El problema consiste en decidir qué bodegas abrir y cómo distribuir la demanda de los clientes entre ellas, considerando costos de apertura, costos de operación, capacidades limitadas e incompatibilidades entre ciertos pares de clientes. La característica principal de esta variante es que un cliente puede recibir productos desde más de una bodega, lo que entrega mayor flexibilidad, pero también aumenta la complejidad de la solución. El documento presenta la definición del problema, una revisión del estado del arte, un modelo matemático y las principales conclusiones obtenidas a partir del estudio bibliográfico.

1. Introducción

El Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (CFLP-CI) es un problema de optimización combinatoria asociado a la toma de decisiones en redes logísticas. En este problema se debe determinar qué bodegas o instalaciones abrir y cómo satisfacer la demanda de los clientes, considerando costos de apertura, costos de operación, capacidades limitadas e incompatibilidades entre ciertos pares de clientes [3, 4].

El estudio de este problema resulta relevante, ya que permite representar situaciones logísticas en las que no basta con minimizar costos, sino que también se deben respetar restricciones operacionales y de compatibilidad. Por ejemplo, ciertos productos o clientes pueden no ser atendidos desde una misma bodega debido a condiciones de almacenamiento, seguridad o regulación. En este contexto, una solución factible debe satisfacer completamente la demanda de cada cliente, respetar la capacidad de cada bodega y evitar que clientes incompatibles sean servidos por una misma instalación.

Este informe se centra en la variante Multi-Source Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (MS-CFLP-CI). En esta versión, un cliente puede recibir productos desde más de una bodega, lo que entrega mayor flexibilidad en la asignación de demanda y permite aprovechar mejor las capacidades disponibles. Sin embargo, esta característica también incrementa la complejidad del problema, ya que las incompatibilidades deben verificarse en cada bodega donde los clientes reciben una cantidad positiva de productos [5, 1].

El propósito del documento es presentar una base conceptual y formal para el estudio del MS-CFLP-CI. Para ello, se define el problema y sus principales componentes, se revisa el estado del arte asociado a enfoques exactos, heurísticos, metaheurísticos y matheurísticos, y se presenta un modelo matemático que permite representar formalmente sus restricciones y objetivo. Finalmente, se exponen las principales conclusiones obtenidas a partir del análisis realizado.

2. Definición del Problema

El problema estudiado corresponde al Multi-Source Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (MS-CFLP-CI), una variante del problema de localización de instalaciones capacitadas con incompatibilidades entre clientes. En términos generales, el problema consiste en decidir qué bodegas, instalaciones o centros de distribución deben abrirse y cómo debe distribuirse la demanda de los clientes entre ellas. Cada bodega posee una capacidad máxima y un costo fijo de apertura, mientras que atender a un cliente desde una bodega genera un costo operacional asociado. El objetivo es encontrar una solución de costo mínimo, considerando tanto los costos de apertura como los costos de operación necesarios para satisfacer completamente la demanda de todos los clientes [3, 4, 1].

La característica principal del MS-CFLP-CI es que un cliente puede recibir su demanda desde más de una bodega. Es decir, la demanda de un cliente puede dividirse entre distintas instalaciones, siempre que la suma total recibida satisfaga completamente su requerimiento. Esta condición diferencia a la variante multi-source de la variante single-source, donde cada cliente debe ser atendido por una única instalación. La posibilidad de dividir la demanda entrega mayor flexibilidad al modelo, ya que permite aprovechar mejor las capacidades disponibles y combinar alternativas de menor costo [5, 1].

Además de las restricciones clásicas de capacidad y demanda, el MS-CFLP-CI incorpora incompatibilidades entre clientes. Estas incompatibilidades se representan mediante pares de clientes que no pueden ser atendidos por una misma bodega. En la práctica, esta situación puede aparecer cuando ciertos productos, servicios o requerimientos no deben compartir una misma instalación por razones sanitarias, técnicas, operativas o de seguridad. Por lo tanto, una solución factible debe asegurar que cada cliente reciba toda su demanda, que ninguna bodega exceda su capacidad y que ningún par de clientes incompatibles sea servido desde la misma instalación [4, 5, 1].

Las decisiones principales del problema se pueden describir en tres grupos. Primero, se debe determinar qué bodegas serán abiertas, lo que implica asumir sus respectivos costos fijos. Segundo, se debe decidir cuánta demanda de cada cliente será enviada desde cada bodega abierta. Tercero, se debe verificar que las asignaciones realizadas no generen conflictos de incompatibilidad. En la variante MS-CFLP-CI, esta última verificación es especialmente importante, ya que un cliente queda asociado a cada bodega desde la cual recibe una cantidad positiva de productos [5, 1].

El MS-CFLP-CI se relaciona directamente con otros problemas de localización de instalaciones, como el CFLP clásico, el CFLP-CI en su versión general y la variante SS-CFLP-CI. Sin embargo, la combinación de capacidades limitadas, costos de apertura, costos de operación, asignación múltiple de demanda e incompatibilidades entre clientes hace que el MS-CFLP-CI sea un problema más complejo. Debido a esto, la literatura ha propuesto distintos enfoques para resolverlo, incluyendo modelos matemáticos, heurísticas, metaheurísticas y matheurísticas, destacando especialmente los métodos diseñados para explorar eficientemente soluciones en instancias de mayor tamaño [2, 4, 5, 1].

3. Estado del Arte

El problema de localización de instalaciones es una línea clásica de estudio dentro de la investigación de operaciones, la optimización combinatoria y el diseño de redes logísticas. Su propósito general es determinar en qué ubicaciones abrir instalaciones y cómo asignar clientes a ellas, de modo que la demanda sea satisfecha al menor costo posible. Dentro de esta familia de problemas, el Capacitated Facility Location Problem (CFLP) incorpora capacidades máximas en las instalaciones, lo que permite representar sistemas donde las bodegas, plantas o centros de distribución no pueden atender una cantidad ilimitada de demanda [3].

Históricamente, el CFLP ha sido abordado mediante modelos de programación matemática, especialmente formulaciones de programación lineal entera mixta. Estas representaciones consideran decisiones de apertura de instalaciones, asignación de clientes y uso de capacidad, permitiendo obtener soluciones óptimas en instancias pequeñas o medianas. Entre los enfoques exactos más relevantes se encuentran métodos de ramificación, planos de corte y descomposición de Benders. Sin embargo, la dificultad computacional aumenta significativamente cuando se incorporan restricciones adicionales, como capacidades ajustadas, asignación única o incompatibilidades entre clientes [2, 3].

El Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (CFLP-CI) surge como una extensión del CFLP clásico al incorporar restricciones de incompatibilidad entre clientes. En esta variante, ciertos pares de clientes no pueden ser atendidos por una misma instalación, lo que permite modelar situaciones donde algunos productos, servicios o requerimientos no deben coexistir en una misma bodega por razones sanitarias, técnicas, operacionales o de seguridad. Esta característica modifica la estructura del problema, ya que la factibilidad de una solución no depende únicamente de satisfacer demanda y respetar capacidades, sino también de evitar conflictos entre clientes asignados a una misma instalación [4, 1].

Desde el punto de vista del modelamiento, el CFLP-CI suele representarse mediante formulaciones de programación entera mixta que combinan variables de apertura de instalaciones, variables de flujo o asignación de demanda y variables binarias auxiliares para indicar si un cliente es atendido por una determinada bodega. Además, las incompatibilidades pueden representarse como un grafo de conflictos, donde los nodos corresponden a clientes y las aristas indican pares incompatibles. Esta representación es efectiva porque permite traducir las incompatibilidades en restricciones que impiden que dos clientes conectados por una arista sean servidos por la misma instalación [4, 5, 1].

Una de las primeras aproximaciones específicas al CFLP-CI fue desarrollada por Maia et al., quienes propusieron y compararon distintas técnicas metaheurísticas para resolver instancias del problema. Entre los enfoques considerados se encuentran métodos evolutivos, búsqueda local, procedimientos greedy y estrategias híbridas basadas en minería de datos. Sus resultados muestran que las metaheurísticas son una alternativa adecuada para abordar instancias de mayor tamaño, donde los métodos exactos pueden requerir tiempos computacionales elevados o no alcanzar soluciones óptimas dentro de límites razonables [4].

Posteriormente, Mansini y Zanotti abordaron problemas de localización con incompatibilidades desde una perspectiva matheurística, considerando variantes single-source y multi-source. Su propuesta se basa en un enfoque de Two-Phase Kernel Search, que combina programación matemática con una estrategia de reducción del espacio de búsqueda. Este tipo de método resulta relevante porque conserva parte de la estructura formal del modelo, pero evita explorar todas las variables posibles, concentrándose en subconjuntos prometedores para obtener soluciones de buena calidad en menor tiempo [5].

La variante de mayor interés para este informe es el Multi-Source Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (MS-CFLP-CI), donde un cliente puede recibir demanda desde más de una bodega. Esta flexibilidad permite aprovechar mejor la capacidad disponible y reducir costos de operación, pero también aumenta la complejidad, porque las incompatibilidades deben verificarse en cada bodega donde un cliente recibe una cantidad positiva de productos. En esta línea, el trabajo de Ceschia y Schaerf representa uno de los avances más relevantes, al proponer un algoritmo de Simulated Annealing multi-vecindario diseñado específicamente para esta variante. En síntesis, la tendencia actual apunta al uso de metaheurísticas especializadas y matheurísticas, ya que los métodos exactos siguen siendo útiles para formular el problema, obtener cotas y resolver instancias pequeñas, mientras que los enfoques híbridos permiten abordar instancias grandes y altamente restringidas con mayor eficiencia computacional [1, 5, 2].

4. Modelo matemático

En esta sección se presenta un modelo matemático para el Multi-Source Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (MS-CFLP-CI). Este modelo representa las decisiones de apertura de bodegas, asignación de demanda de clientes y control de incompatibilidades. La formulación corresponde a un modelo de programación lineal entera mixta, ya que combina variables binarias con variables de cantidad o flujo [4, 5, 1].

4.1. Conjuntos

Sea I el conjunto de bodegas candidatas y sea J el conjunto de clientes. Además, se define P como el conjunto de pares de clientes incompatibles. Si $(a, b) \in P$, entonces los clientes a y b no pueden ser atendidos por una misma bodega.

4.2. Parámetros

Los parámetros considerados son los siguientes:

- C_i : capacidad máxima de la bodega i .
- FC_i : costo fijo de apertura de la bodega i .
- G_j : demanda total del cliente j .
- SC_{ji} : costo unitario de operación por satisfacer demanda del cliente j desde la bodega i .

4.3. Variables de decisión

El modelo utiliza las siguientes variables:

- $y_i \in \{0, 1\}$: toma valor 1 si la bodega i es abierta, y 0 en caso contrario.
- $x_{ji} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: cantidad de demanda del cliente j satisfecha desde la bodega i .
- $z_{ji} \in \{0, 1\}$: toma valor 1 si el cliente j recibe una cantidad positiva de productos desde la bodega i , y 0 en caso contrario.

La variable x_{ji} permite representar la característica principal del MS-CFLP-CI, ya que un cliente puede recibir demanda desde más de una bodega. Por otra parte, la variable z_{ji} permite identificar si existe una asignación efectiva entre un cliente y una bodega, lo que resulta necesario para controlar las incompatibilidades entre clientes.

4.4. Función objetivo

El objetivo es minimizar el costo total de la solución, compuesto por los costos fijos de apertura de bodegas y los costos operacionales asociados al envío de demanda.

$$\min \left\{ \sum_{i \in I} FC_i y_i + \sum_{j \in J} \sum_{i \in I} SC_{ji} x_{ji} \right\} \quad (1)$$

El primer término representa el costo de abrir las bodegas utilizadas, mientras que el segundo término representa el costo de satisfacer la demanda de los clientes desde dichas bodegas.

4.5. Restricciones

Cada cliente debe tener su demanda completamente satisfecha. La demanda puede ser cubierta por una o varias bodegas.

$$\sum_{i \in I} x_{ji} = G_j \quad \forall j \in J \quad (2)$$

Cada bodega solo puede operar hasta su capacidad máxima. Además, si una bodega no está abierta, no puede enviar productos a ningún cliente.

$$\sum_{j \in J} x_{ji} \leq C_i y_i \quad \forall i \in I \quad (3)$$

Las siguientes restricciones relacionan la cantidad enviada con la variable de asignación. Si el cliente j no está asignado a la bodega i , entonces no puede recibir demanda desde ella. A su vez, si z_{ji} toma valor 1, se exige que exista una cantidad positiva enviada desde la bodega i hacia el cliente j .

$$x_{ji} \leq G_j z_{ji} \quad \forall j \in J, \forall i \in I \quad (4)$$

$$x_{ji} \geq z_{ji} \quad \forall j \in J, \forall i \in I \quad (5)$$

También se exige que un cliente solo pueda ser atendido por una bodega que esté abierta.

$$z_{ji} \leq y_i \quad \forall j \in J, \forall i \in I \quad (6)$$

Finalmente, se incorporan las incompatibilidades entre clientes. Si dos clientes son incompatibles, no pueden ser atendidos por una misma bodega.

$$z_{ai} + z_{bi} \leq 1 \quad \forall (a, b) \in P, \forall i \in I \quad (7)$$

El dominio de las variables queda definido como:

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I \quad (8)$$

$$z_{ji} \in \{0, 1\} \quad \forall j \in J, \forall i \in I \quad (9)$$

$$x_{ji} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall j \in J, \forall i \in I \quad (10)$$

5. Conclusiones

Se concluye que el Multi-Source Capacitated Facility Location Problem with Customer Incompatibilities (MS-CFLP-CI) corresponde a una variante relevante y compleja del problema de localización de instalaciones capacitadas. Su principal característica es permitir que la demanda de un cliente sea satisfecha por más de una bodega, incorporando además restricciones de incompatibilidad entre clientes. Esto permite representar escenarios logísticos más realistas, donde no solo se deben minimizar costos de apertura y operación, sino también respetar capacidades e impedir que ciertos pares de clientes sean atendidos por una misma instalación [4, 1].

Las técnicas revisadas no siempre resuelven exactamente el mismo problema, ya que existen diferencias entre el CFLP clásico, el CFLP-CI, la variante single-source y la variante multi-source. Los métodos exactos, como la programación lineal entera mixta y la descomposición de Benders, son útiles para formular el problema y obtener soluciones óptimas en instancias pequeñas o medianas, pero pueden presentar dificultades en instancias grandes o con restricciones adicionales [2]. Por esta razón, los enfoques heurísticos, metaheurísticos y matheurísticos adquieren mayor importancia, ya que permiten obtener soluciones de buena calidad en tiempos computacionales más razonables [4, 5].

Entre las estrategias más prometedoras se encuentran aquellas que combinan distintos tipos de movimientos, mecanismos de reparación y criterios flexibles de aceptación de soluciones. En particular, el Simulated Annealing multi-vecindario propuesto por Ceschia y Schaerf destaca como una alternativa adecuada para el MS-CFLP-CI, ya que permite modificar asignaciones, abrir o cerrar bodegas y explorar distintas estructuras de solución para escapar de óptimos locales [1]. Asimismo, los enfoques matheurísticos, como Kernel Search, también resultan relevantes porque combinan la estructura de los modelos matemáticos con estrategias heurísticas para reducir el espacio de búsqueda [5].

Como trabajo futuro, sería relevante profundizar en el diseño de heurísticas constructivas que generen soluciones iniciales factibles y de buena calidad, además de estudiar nuevos movimientos de vecindario orientados a la reasignación parcial de demanda y a la reparación de incompatibilidades. También sería útil comparar distintas metaheurísticas bajo las mismas instancias, tiempos de ejecución y criterios de evaluación. En síntesis, el MS-CFLP-CI es un problema desafiante y representativo de escenarios logísticos reales, donde las metaheurísticas especializadas y las matheurísticas aparecen como las estrategias más prometedoras para resolver instancias de mayor tamaño.

6. Uso LLMs

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó una herramienta de LLM/IA como apoyo en tareas de revisión y mejora del texto.

1. **Herramienta utilizada:** ChatGPT (GPT-5.5 Thinking).
2. **Propósito de uso:** La herramienta fue utilizada principalmente para corregir faltas ortográficas, mejorar la redacción, revisar gramática, ordenar ideas y sugerir una formulación más clara de algunos párrafos del informe.
3. **Prompts relevantes:** Se realizaron consultas orientadas a mejorar la calidad del texto, tales como: “corrige la ortografía y redacción de este texto”, “mejora la claridad de este párrafo” y “redacta esta sección en tercera persona y con estilo académico”.
4. **Nivel de edición:** Las respuestas generadas fueron revisadas, adaptadas y modificadas antes de ser incorporadas al informe. No se copiaron sin revisión, ya que el contenido fue ajustado según los requerimientos del trabajo y contrastado con las fuentes bibliográficas utilizadas.
5. **Validación:** La información técnica fue verificada utilizando papers académicos, el material entregado por el curso y juicio propio. La herramienta se utilizó como apoyo de redacción, no como única fuente de información.

Referencias

- [1] Sara Ceschia and Andrea Schaerf. Multi-neighborhood simulated annealing for the capacitated facility location problem with customer incompatibilities. *Computers & Industrial Engineering*, 188:109858, 2024.
- [2] Matteo Fischetti, Ivana Ljubić, and Markus Sinnl. Benders decomposition without separability: a computational study for capacitated facility location problems. *European Journal of Operational Research*, 253(3):557–569, 2016.
- [3] Andreas Klose and Andreas Drexler. Facility location models for distribution system design. *European Journal of Operational Research*, 162(1):4–29, 2005.

- [4] Marcelo R. H. Maia, Miguel Reula, Consuelo Parreño-Torres, Prem Prakash Vuppuluri, Alexandre Plastino, Uéverton S. Souza, Sara Ceschia, Mario Pavone, and Andrea Schaerf. Metaheuristic techniques for the capacitated facility location problem with customer incompatibilities. *Soft Computing*, 27(8):4685–4698, 2023.
- [5] Renata Mansini and Roberto Zanotti. Two-phase kernel search: An application to facility location problems with incompatibilities. In *Proceedings of the 11th International Conference on Operations Research and Enterprise Systems*, pages 105–111, 2022.